

Informe de Avance I - Taller de Proyecto I

Robot resolutor de laberintos con EDU-CIAA

Grupo 8

Cabral Ramiro, Murray Agustin, Gonzalez Juan, Mendoza Tomas

Facultad de Ingeniería - UNLP

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un **robot móvil autónomo capaz de resolver laberintos**. El sistema se basa en la placa de desarrollo **EDU-CIAA-NXP**, la cual cumple el rol de unidad de control central. El robot se desplazará mediante dos motores de corriente continua controlados a través de un puente H L298N, y contará con tres sensores ultrasónicos HC-SR04 para la detección de obstáculos.

El algoritmo principal de navegación estará orientado a la resolución de laberintos, utilizando estrategias como el **“Wall Follower”** o variantes más avanzadas. Como objetivo secundario, se busca que el robot pueda comunicar información a la PC vía UART, lo que permitirá un monitoreo en tiempo real y facilitará las tareas de depuración.

Este proyecto representa una oportunidad para aplicar conocimientos adquiridos en control, programación embebida, electrónica digital y analógica, así como en integración de sistemas.

Objetivos del proyecto

Objetivos principales

- Diseñar la plataforma mecánica y de potencia (chasis, ruedas, alimentación) adecuada para pruebas en laberintos.
- Integrar sensores ultrasónicos para detección de obstáculos y paredes.
- Implementar un algoritmo de resolución de laberintos autónomo (p. ej. *Wall Follower*).
- Implementar rutinas de control de motores basadas en tracción diferencial (PWM + puente H).

- Establecer protocolos de prueba y métricas de éxito.

Objetivos secundarios

- Implementar comunicación UART con PC para telemetría
- Evaluar la incorporación de algoritmos más complejos (Flood Fill, A*).
- Analizar la posibilidad de integrar sensores adicionales (ej. giroscopio).

Análisis de requerimientos

Requerimientos funcionales - Hardware

- El sistema debe usar la EDU-CIAA como controlador central.
- El robot debe disponer de dos motores DC controlados por un driver L298N, capaces de ejecutar avance, retroceso y giros en el lugar.
- Debe incluir tres sensores ultrasónicos HC-SR04 (1 frontal, 2 laterales).
- Fuente de alimentación autónoma con batería recargable de 7.4 V.
- Regulación de nivel lógico en señales de entrada (ECHO de sensores: de 5 V a 3.3 V).

Requerimientos funcionales - Software

- Lectura confiable de los sensores ultrasónicos y conversión a distancia en cm.
- Filtrado de ruido en lecturas (media móvil).
- Rutinas de movimiento: avance recto, giro en sitio, retroceso y parada.
- Algoritmo de resolución de laberintos (mínimo *Wall Follower*).
- Comunicación UART con PC para debug.

Requerimientos no funcionales

- Código modular, documentado y versionado en Git.
- Seguridad eléctrica mínima: protección contra inversión de polaridad, separación de alimentación motores/lógica.
- Facilidad de prueba: modos de calibración de sensores y motores.
- Cumplir con los hitos de entrega fijados por la cátedra:
 - Informe de Avance I: 2 de Octubre de 2025.
 - Informe de Avance II: 3 de Noviembre de 2025
 - Informe final: 18 de diciembre de 2025

Diseño de hardware

Componentes principales

- **EDU-CIAA-NXP**: placa de desarrollo basada en el microcontrolador ARM Cortex-M4 LPC4337. Permite gestionar periféricos, manejar interrupciones y ejecutar el algoritmo de resolución.
- **Sensores ultrasónicos HC-SR04 (x3)**: permiten medir distancias en distintas direcciones (frontal y laterales). Operan con señal de disparo (Trigger) y eco (Echo).
- **Driver de motores L298N**: puente H doble que permite controlar la velocidad y sentido de giro de dos motores DC.
- **Motores DC (x2)**: utilizados para la tracción diferencial. Su control se logra mediante PWM aplicado al L298N.

- **Batería 18650 Li-ion 2600 mAh (x2):** fuente de energía principal del sistema. Permite portabilidad y autonomía suficiente para pruebas de campo.
- **Divisores resistivos:** Se utilizarán para llevar las señales ECHO de los sensores de 5V a 3.3V, que es el nivel que soportan las entradas de la placa.
- **Estructura mecánica:** chasis liviano con dos ruedas motrices y una rueda loca estabilizadora.

Interfaces eléctricas

Elemento	Tension de operacion	Corriente típica	Corriente máxima
EDU-CIAA-NXP	5V	150mA	300mA
HC-SR04	5V	15mA	30mA
L298N (control)	5V	20mA	50mA
Motor DC	7.4V	300mA	1A

Para el correcto funcionamiento del sistema se seleccionó como fuente de alimentación dos baterías recargables 18650 de 3.7 V y 2600 mAh conectadas en serie, lo que proporciona una tensión nominal de 7.4 V y un máximo de 8.4 V al estar completamente cargadas. Esta elección permite disponer de una fuente portátil, liviana y con suficiente capacidad energética para sostener el funcionamiento del robot durante las pruebas.

Los cálculos de consumo realizados muestran que, en condiciones típicas de operación, el sistema demanda aproximadamente 0.77 A desde la batería, lo que se traduce en una autonomía teórica de alrededor de 3.3 horas. Considerando pérdidas, variaciones en la eficiencia y picos de

corriente de arranque, se estima una duración práctica de entre 2.8 y 3.2 horas, lo cual resulta adecuado para el uso en un prototipo experimental.

En situaciones de arranque o bloqueo de los motores, el consumo puede alcanzar picos cercanos a 2.2 A, reduciendo la autonomía a aproximadamente 1.2 horas si esta condición extrema se mantuviera de forma continua. Sin embargo, en la práctica estos picos son breves y no comprometen la estabilidad general del sistema.

El driver L298N introduce una caída de tensión de aproximadamente 2 V en los canales de potencia, lo que implica cierta disipación térmica. Por esta razón, se recomienda el uso de un pequeño disipador en el integrado y evitar condiciones de motor bloqueado por tiempos prolongados. Aun así, el componente resulta suficiente para manejar los dos motores DC del chasis en la etapa de desarrollo.

El mismo módulo L298N dispone de una salida regulada de 5 V, la cual se utiliza para alimentar directamente la placa EDU-CIAA y los sensores ultrasónicos. De este modo, se simplifica la distribución de energía y se evita la necesidad de un regulador adicional.

Finalmente, las señales de retorno **ECHO** de los sensores HC-SR04 requieren adaptación de nivel, dado que la EDU-CIAA admite un máximo de 3.3 V en sus entradas. Para ello se implementan divisores resistivos formados por una resistencia de 10 k Ω (conectada a la salida ECHO) y otra de 20 k Ω a masa. El cálculo de la tensión de salida es:

$$V_{in} = V_{out} \cdot \frac{R2}{R1 + R2}, \text{ donde } V_{in} = 5V, R1 = 10 \text{ k}\Omega \text{ y } R2 = 20 \text{ k}\Omega$$

Entonces, $V_{out} \approx 3.33V$

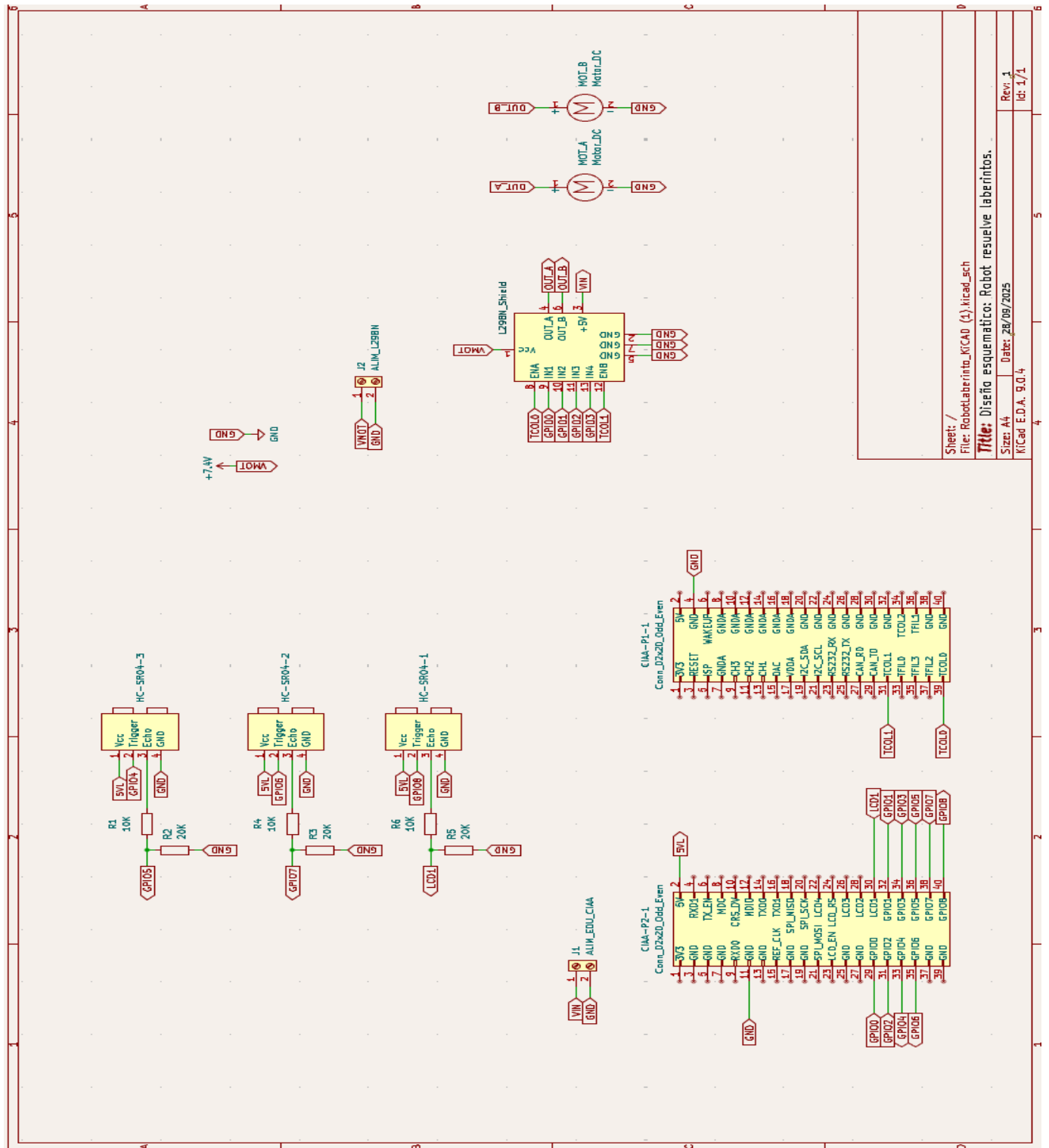
Lista de materiales (BOM con precios ML)

Componente	Cant.	Precio unitario (ARS)	Total (ARS)
EDU-CIAA-NXP	1	90.000	90.000
HC-SR04	3	3.500	10.500
L298N	1	5.500	5.500
Kit auto arduino (incluye chasis, ruedas y motores)	1	25.000	25.000
Baterías 18650 Motoma 2600 mAh	2	3.000	6.000
Misceláneos (cables, divisores resistivos, soportes)	-	5.000	5.000

Circuito esquemático

En la siguiente figura se presenta el **diseño esquemático en KiCad**, donde se observa la interconexión entre la EDU-CIAA, los tres sensores ultrasónicos, el driver de motores L298N y los motores DC.

En la entrega se adjunta el proyecto en KiCAD para verlo en detalle.



Diseño del firmware

El desarrollo del firmware para el robot resolutor de laberintos se plantea bajo una arquitectura modular, con separación en capas bien definidas, lo que permitirá mayor claridad en el mantenimiento y la depuración del sistema. La EDU-CIAA-NXP, basada en el microcontrolador LPC4337, será la encargada de ejecutar todas las rutinas de control, sensado y comunicación.

Arquitectura del firmware

El firmware se organiza en tres capas principales:

1. Capa de Drivers (Bajo nivel):

- Configuración de periféricos básicos de la EDU-CIAA (GPIO, PWM, UART, timers).
- Rutinas para el disparo y lectura de los sensores ultrasónicos HC-SR04.
- Control de las señales de entrada al L298N (Enable y direccionales).
- Conversión de las lecturas de tiempo de vuelo a distancia en centímetros.

2. Capa Intermedia (Middleware / Librerías):

- Implementación de rutinas de filtrado de señales (ej. media móvil de N muestras) para minimizar errores en las lecturas ultrasónicas.
- Módulos de control de movimiento de alto nivel: avance, retroceso, giro a derecha, giro a izquierda, detener.
- Gestión de comunicación UART (envío de telemetría y recepción de comandos de prueba desde PC).

3. Capa de Aplicación (Algoritmo de navegación):

- Implementación del algoritmo Wall Follower como solución mínima para la resolución del laberinto.
- Integración de las decisiones del algoritmo con las rutinas de movimiento.
- Generación de información de estado y eventos enviados a la PC para depuración.

Este diseño modular permitirá que futuros cambios en sensores, drivers o algoritmos no afecten la totalidad del sistema.

Esquema de funcionamiento

El ciclo principal del programa está basado en un bucle infinito con atención periódica a interrupciones de temporizadores.

- Los temporizadores gestionan la generación de señales PWM para los motores.
- Una interrupción periódica se encarga de iniciar las mediciones ultrasónicas de forma secuencial (disparando cada sensor en turnos).
- El bucle principal lee los resultados procesados, aplica el algoritmo de decisión y actualiza el estado de los motores.
- Paralelamente, se ejecutan rutinas de transmisión UART para enviar los datos a la PC.

Diagrama de flujo simplificado:

1. Inicializar periféricos (PWM, GPIO, UART, timers).
2. Iniciar medición de sensores ultrasónicos en forma cíclica.
3. Filtrar y almacenar las lecturas de distancia.

4. Evaluar condiciones del laberinto según el algoritmo Wall Follower:

- Si hay camino libre al frente, avanzar.
- Si hay pared a la izquierda, continuar recto.
- Si no hay pared a la izquierda, girar en esa dirección.
- Si la trayectoria está bloqueada, girar a la derecha o retroceder.

5. Enviar datos de estado y distancias por UART.

6. Repetir.

Cronograma

[Link al cronograma.](#)

División de tareas

Juan	Ramiro	Agustin	Tomas
Algoritmo de movimiento del robot (avanzar, girar)	Algoritmo de resolución de laberintos	Armado del circuito de alimentación e interconexión	Montaje del equipo
Armado de laberintos	Diseño del circuito esquemático en KiCAD	Lógica de sensado	Diseño del circuito esquemático en KiCAD
	Integración de esp32 para telemetría (secundario)	Integración de giroscopio (secundario)	Algoritmo de recolección de datos (secundario)

Bibliografía

- Proyecto CIAA: <https://www.proyecto-ciaa.com.ar/>
- HC-SR04 datasheet: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>
- L298N datasheet:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ENpeQHSaa5TVw6c3gilW9JXR4ox_CZ4J
- Algoritmos de resolución de laberintos:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maze-solving_algorithm
- KiCAD EDA: <https://www.kicad.org/>